

$$1) \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

najdeme vlastní čísla a charakteristický polynom:

$$p_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} -1-\lambda & 2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix} = -(\lambda+1)(\lambda-2)^2$$

$\Rightarrow$ dostáváme vlastní číslo $\lambda_1 = -1 \dots$ alg. nás. 1
 $\lambda_2 = 2 \dots$ alg. nás. 2

pro $\lambda_1 = -1$: $\begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ je vlastní vektor příslušný vl. číslu $\lambda_1 = -1$

pro $\lambda_2 = 2$: $\begin{pmatrix} 1-3 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ je vlastní vektor příslušný vl. číslu $\lambda_2 = 2$

geometrická násobnost λ_2 je 1, takže pro úplnou bázi potřebujeme sobecný vlastní vektor v_3 takový, že:

$$(A - 2I)v_3 = v_2$$

$$\Rightarrow v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Hledáme dvoudimenzionální podprostor U takový, že $f_A(v) = v$.

Vlastní čísla matice jsou nemnohá $\Rightarrow$ podmínka $f_A(v) = v$ je splněna pro každý 2D invariantní prostor.

Dvoudimenzionální invariantní podprostor odpovídá dělitelům char. polynomu stupně 2.
 Šestí jsou $(\lambda+1)(\lambda-2)$ a $(\lambda-2)^2$

Prostina $U_1 \dots$ odpovídající $(\lambda+1)(\lambda-2)$ je generovaná vlastními vektory pro různé vlastní čísla:

$$U_1 = \text{Span}\{v_1, v_2\} = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}\right\}$$

hledaná báze: $B_{U_1} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}\right)$

malice rozšířeného operátoru vůči této bázi je: $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

Prostina $U_2 \dots$ odpovídající $(\lambda-2)^2$ tvoří ji kvadratický podprostor pro $\lambda=2$, tedy je generovaná vlastními a příslušným zobecněným vlastními vektorem:

$$U_2 = \text{Span}(v_2, v_3) = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}$$

hledaná báze $B_{U_2} = \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right)$

malice rozšířeného operátoru vůči této bázi: $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$